Rover V4 — interligação e roteamento de cabos

> **VTX-RV4 · Revisão H · 12/10/2026** EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO — NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO Documento **gerado** de `revisao-h/roteamento.py` sobre a geometria de `chassi-gaiola/modelo.py`. Não editar à mão: a próxima geração sobrescreve.

O que este documento é — e o que não é

É um **diagrama funcional de interligação**, as **regras de roteamento** propostas, o **inventário das passagens pela estrutura** e **comprimentos ESTIMADOS** para cotar o cabo. **Não é um desenho de chicote**, e não é possível fazê-lo ainda:

- a posição dos componentes dentro do compartimento **não está fechada** — a bateria estimada

(460 × 350 × 130) não cabe, e as posições "onde cabe" de Jetson, driver e BMS se sobrepõem entre si (`python espaco.py`, seção 4);

- bitola, fusível, pinagem e conector de cada equipamento dependem de fichas técnicas que o projeto não tem

(P-05, P-13);

- o **grau IP** de qualquer conexão só sai de ensaio (V-11) e **não é declarado**.

O desenho está na **folha 42** do caderno.

Interligações

#	De → para	Classe	Qtd	Meio	Passagem pela estrutura	Comprimento
1	Bateria → BMS	Potência	1	cabo de potência	—	—
2	BMS → Driver dos motores	Potência	1	cabo de potência	—	—
3	Driver → 4 motores-roda MPW86	Potência	4	potência + encoder, conduíte	passa-cabo Ø32 na chapa de fundo, (±300; ±80)	≥ 1,0 m
4	Bateria / BMS → Conversor DC/DC 12 V	Potência	1	cabo de potência	—	—
5	DC/DC 12 V → Jetson, switch, compressor, válvulas, faróis	Potência	feixe	cabo 12 V	—	—
6	E-STOP (tampa traseira) → Driver e BMS	Segurança (E-STOP)	1 laço	cabo de 2 vias, hardwired	furo Ø22,5 na tampa K-05	—
7	3 × OAK-D do mastro +Y → Switch PoE+	Dados e PoE (Ethernet)	3	M12 X 8 vias, por dentro do tubo	entrada Ø12 no tubo, saída lateral Ø20 na luva	≥ 2,3 m
8	3 × OAK-D do mastro −Y → Switch PoE+	Dados e PoE (Ethernet)	3	M12 X 8 vias, por dentro do tubo	idem, no mastro −Y	≥ 2,3 m
9	Térmicas removíveis (0 a 4) → Switch PoE+ ou Jetson	Dados e PoE (Ethernet)	0 a 4	M12; Ethernet ou USB (P-30)	idem, nos postos H1 a H4	≥ 2,0 m
10	C7 frontal, C8 traseira → Switch PoE+	Dados e PoE (Ethernet)	2	M12 X	SOB o chassi: passagem para o compartimento NÃO ESTÁ NO MODELO	≥ 1,5 m
11	C9 câmera de raiz → Switch PoE+	Dados e PoE (Ethernet)	1	M12 X	dentro do compartimento	≥ 1,0 m
12	LiDAR Livox Mid-360 → Switch PoE+	Dados e PoE (Ethernet)	1	cabo do fabricante	furo Ø30 em G-06 e K-04	≥ 1,2 m
13	Terminal de satélite (opcional) → Switch PoE+	Dados e PoE (Ethernet)	0 ou 1	Ethernet	furo Ø32 em T-07 e em K-05 (acrescentado nesta revisão)	≥ 1,5 m
14	Switch PoE+ → Jetson Orin NX	Dados e PoE (Ethernet)	1	Ethernet	—	—
15	Jetson → Roteador / modem	Dados e PoE (Ethernet)	1	Ethernet	—	—
16	Antena GNSS RTK → Receptor GNSS	Sinal (coaxial, CAN, analógico)	1 ou 2	coaxial	Ø10 em T-10 (topo do mastro) ou Ø20 em N-01/K-05 (tampa)	≥ 2,6 m

#	De → para	Classe	Qtd	Meio	Passagem pela estrutura	Comprimento
17	IMU → Jetson	Sinal (coaxial, CAN, analógico)	1	CAN ou serial	—	—
18	4 sensores de altura W-16 → Controlador da suspensão	Sinal (coaxial, CAN, analógico)	4	analógico blindado	pelo passa-cabo da roda	—
19	Compressor → Reservatório → secador → manifold	Pneumática	1	tubo PU	—	—
20	Manifold → 4 foles	Pneumática	4	tubo PU Ø6, engate F-36	pelo colar W-12 de cada canto	—

Comprimentos **ESTIMADOS**: o trecho vertical vem da altura de cada posto no mastro; o percurso interno até o switch é **suposição** de 800 mm (a posição do switch não está fechada, P-31), com folga de 15 %. Servem para orçar o cabo, nunca para cortá-lo.

Para a cotação do cabo

Item	Quantidade	Comprimento total
M12 das OAK-D do mastro	6	10,1 m
M12 das câmeras de extremidade (C7, C8) e de raiz (C9)	3	—
M12 das térmicas (opcional)	até 4	até 6,7 m
Coaxial da antena GNSS no mastro (opcional)	até 2	2,6 m cada

Passagens pela estrutura

Onde	Quem passa	Estado	Nota
Tubo M-10 — entrada Ø12, 30 mm abaixo de cada posto	cabos dos 5 postos de cada mastro	**SÓ NO TEXTO**	furo transversal: o modelo extrudado não o representa; passa-cabo F-60/F-61 (Ø12)
Luva M-01 — saída lateral Ø20	todos os cabos do mastro	**SÓ NO TEXTO**	passa-cabo F-59 (Ø20). O F-46 do V3 era Ø32 e não cabia numa luva Ø42: corrigido
Topo do mastro — furo Ø10 axial do T-10	coaxial da antena	**MODELADA**	
Chapa de fundo C-01 — passa-cabo Ø32 (×4)	cabos dos motores-roda	**MODELADA**	em (300; 80, 300; -80…)
Tampa K-04 e suporte G-06 — Ø30	LiDAR	**MODELADA**	
Tampa K-05 — Ø20 sob a N-01	antena GNSS na tampa	**MODELADA**	
Tampa K-05 — Ø32 e 6 furos M5 sob o T-07	terminal de satélite	**MODELADA**	FALTAVA: o T-07 tinha o furo, a tampa não. Acrescentado ao modelo e ao DXF da K-05 nesta revisão
Tampa K-05 — Ø22,5 sob o E-STOP	botão de emergência	**MODELADA**	
Sob o chassi → compartimento	câmeras de extremidade C7 e C8 (T-06)	**FALTA**	o T-06 está a Z 210, fora do compartimento (Z ≥ 250); não há furo na chapa de fundo nem passa-cabo previsto. PENDÊNCIA nova
Colar W-12 — linha de ar	4 tubos PU para os foles	**SÓ NO TEXTO**	o colar é estanque (a3 + junta); a passagem do tubo não está desenhada

O que isto revelou, e foi corrigido nesta revisão: o berço do terminal de satélite (T-07) tinha o furo de cabo e os 6 furos de fixação, mas a **tampa K-05 embaixo dele não tinha nenhum** — o berço não tinha onde ser parafusado, nem por onde passar o cabo. Foram acrescentados à K-05, ao DXF e à lista de fixadores (F-58). E o passa-cabo F-46 do V3 era para furo Ø32, que não cabe numa luva Ø42: agora são F-59 (Ø20, saída da luva) e F-60 (Ø12, entrada no tubo).

O que continua aberto: a entrada dos cabos das câmeras C7 e C8 no compartimento. Elas estão sob o chassi (Z 210) e o compartimento começa em Z 250; não há furo na chapa de fundo nem passa-cabo previsto.

Regras de roteamento — propostas

Regra	O que diz
Potência e dados em lados diferentes	Potência (driver, BMS, DC/DC) pelo lado −Y; dados e PoE pelo lado +Y. Quando precisarem se cruzar, cruzam a 90°, nunca em paralelo. A distância mínima entre os dois depende do fabricante do driver e não está nas fichas que o projeto tem.
Nada de potência no tubo do mastro	O tubo leva só PoE/Ethernet e coaxial. Potência no mastro só se um sensor pedir tensão própria — e nenhum pede, com PoE.
Alívio de tração em toda saída	Cada cabo que sai do tubo, da luva ou do módulo térmico tem passa-cabo e alívio de tração. O cabo do módulo térmico sai pelo lado da braçadeira, com laço, para que o módulo saia sem esticá-lo.
E-STOP é laço de segurança	Contato em série, fiado ao driver e ao BMS, independente da rede e do computador. Software nenhum participa do corte.
Conector sempre separável do lado do módulo	M12 em todo posto de sensor: o cabo fica no mastro e o conector é o único ponto elétrico a desfazer na troca. O grau IP desse conjunto NÃO é declarado (V-11).
Cabo de motor com laço	Os 80 mm de curso da roda movem o motor em relação ao passa-cabo. O trecho exposto leva conduíte e um laço de folga; sem ele, o primeiro ciclo de suspensão fadiga o cabo.